

NutriRed: Plataforma digital para la donación y redistribución de alimentos en la ciudad
de Bogotá.

Rosemberg Arias Cortez

Wichads Sanabria Ramírez

202016907_103 - Proyecto de grado

Tutor: Orlando Gomez Barboza

Programa de Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Abril del 2026

Tabla de Contenidos

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
LÍNEAS Y GRUPOS DE INTERÉS INVESTIGATIVO	9
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
ÁRBOL CAUSA – EFECTO DEL PROBLEMA.....	11
JUSTIFICACIÓN	12
DELIMITACIÓN DEL PROYECTO.....	13
OBJETIVOS	14
Objetivo general.....	14
Desarrollar una plataforma web para la gestión de donación y redistribución de alimentos, mediante tecnologías en la nube, con el fin de optimizar la entrega de alimentos a comunidades vulnerables en la ciudad de Bogotá.	14
Objetivos específicos	14
Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, a partir del análisis de las necesidades de los donantes, organizaciones sociales y comunidades beneficiarias.	14
Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos y las interfaces de usuario, garantizando la usabilidad y escalabilidad de la plataforma.	14
Desarrollar un prototipo funcional de la plataforma web que permita el registro de usuarios y la gestión de donaciones de alimentos.....	14

MARCO REFERENCIAL	15
Marco teórico:	15
Marco conceptual:	17
Marco Legal:	18
MARCO TECNOLÓGICO	22
METODOLOGÍA	27
Metodología de la investigación	27
METODOLOGÍA DE DESARROLLO	29
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	30
Muestra y población del proyecto	30
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS DATOS	30
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO INVESTIGATIVO	31
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA QUE SELECCIONARON PARA EL PROYECTO	33
Cronograma de actividades	35
Recursos necesarios para la implementación	37
Resultados Esperados	38
CONCLUSIONES	40
REFERENCIAS	41

Lista de tablas

Tabla 1 <i>Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación</i>	9
Tabla 2. <i>Cronograma de Actividades</i>	34
Tabla 3. <i>Recursos del Proyecto</i>	36
Tabla 4. <i>Resultados Esperados</i>	37

Lista de Figuras

Figura 1. <i>Árbol Causa - Efecto del Problema</i>	11
Figura 2. <i>Gráfico Estadístico</i>	32

RESUMEN

El proyecto NutriRed propone el diseño de una plataforma digital para apoyar la donación y redistribución de alimentos en la ciudad de Bogotá, conectando donantes, organizaciones sociales y comunidades vulnerables. La problemática se relaciona con el desperdicio de alimentos aptos para el consumo y la falta de mecanismos eficientes para su gestión, trazabilidad y entrega oportuna. La iniciativa se orienta bajo el marco formativo CDIO, permitiendo organizar el trabajo académico en las fases de concebir, diseñar, implementar y operar. Para el desarrollo técnico del prototipo se adopta la metodología Scrum, debido a su enfoque iterativo e incremental, que facilita la construcción progresiva de funcionalidades, la validación con usuarios y la mejora continua. Como resultado esperado, se plantea obtener un prototipo funcional de plataforma web que permita registrar usuarios, publicar donaciones, gestionar entregas y realizar seguimiento básico de los alimentos redistribuidos. De esta manera, NutriRed busca contribuir a la reducción del desperdicio alimentario y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desperdicio de alimentos se ha consolidado como una de las problemáticas más relevantes a nivel global, con impactos significativos en el ámbito social, económico y ambiental. En Colombia, esta situación adquiere especial importancia debido a las altas cifras de pérdida de alimentos y a las condiciones de vulnerabilidad de una parte considerable de la población, lo que evidencia una marcada desigualdad en el acceso a recursos básicos. A pesar de la disponibilidad de alimentos aptos para el consumo, la falta de mecanismos eficientes para su gestión y redistribución limita su aprovechamiento y agrava la inseguridad alimentaria.

En este contexto, el avance de las tecnologías de la información ofrece nuevas oportunidades para abordar este tipo de problemáticas desde un enfoque innovador y sostenible. Las plataformas digitales, como sistemas de información, permiten optimizar procesos, mejorar la trazabilidad de recursos y facilitar la interacción entre diferentes actores, convirtiéndose en herramientas clave para la gestión eficiente de la información y la toma de decisiones.

El presente proyecto de grado, titulado NutriRed: Plataforma digital para la donación y redistribución de alimentos en la ciudad de Bogotá, se orienta al diseño y desarrollo de una solución tecnológica que permita articular donantes, organizaciones sociales y comunidades vulnerables, con el propósito de optimizar la gestión de alimentos disponibles y reducir su desperdicio.

Para el desarrollo de esta propuesta, se adopta un enfoque basado en la ingeniería de software, articulando el marco formativo CDIO con la metodología ágil Scrum. CDIO permite organizar el proyecto desde las fases de Concebir, Diseñar, Implementar y Operar, mientras que Scrum orienta el desarrollo técnico del prototipo mediante ciclos iterativos e incrementales, facilitando la validación progresiva de funcionalidades y la mejora continua del sistema.

LÍNEAS Y GRUPOS DE INTERÉS INVESTIGATIVO

Tabla 1

Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación

Intereses en	Línea de	Grupo de
ingeniería e investigación	investigación y áreas temáticas	investigación
Desarrollo de	Tecnologías de la	Grupo SEINS
soluciones tecnológicas	información aplicadas al	
para la gestión y	desarrollo sostenible /	
redistribución de	Ingeniería de Software	
alimentos mediante		
plataformas digitales		
orientadas al impacto		
social		

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desperdicio de alimentos representa una problemática crítica a nivel mundial y nacional. Según la FAO (2023), aproximadamente el 30 % de los alimentos producidos en el mundo se pierden o desperdician cada año. En Colombia, esta cifra alcanza cerca de 9,7 millones de toneladas anuales, lo que equivale a una pérdida significativa de recursos que podrían beneficiar a poblaciones vulnerables.

En la ciudad de Bogotá, esta situación se agrava debido a la falta de sistemas eficientes que permitan conectar a los generadores de excedentes alimentarios (supermercados, restaurantes, hogares) con organizaciones sociales y comunidades que requieren estos recursos. Actualmente, los procesos de donación son en gran parte manuales, desarticulados y con baja trazabilidad, lo que dificulta la gestión oportuna de los alimentos y aumenta el riesgo de desperdicio.

A pesar de la existencia de alimentos aptos para el consumo, la ausencia de plataformas tecnológicas que optimicen la logística, el registro y la distribución limita su aprovechamiento. Esta problemática evidencia una brecha entre la disponibilidad de alimentos y el acceso efectivo a los mismos.

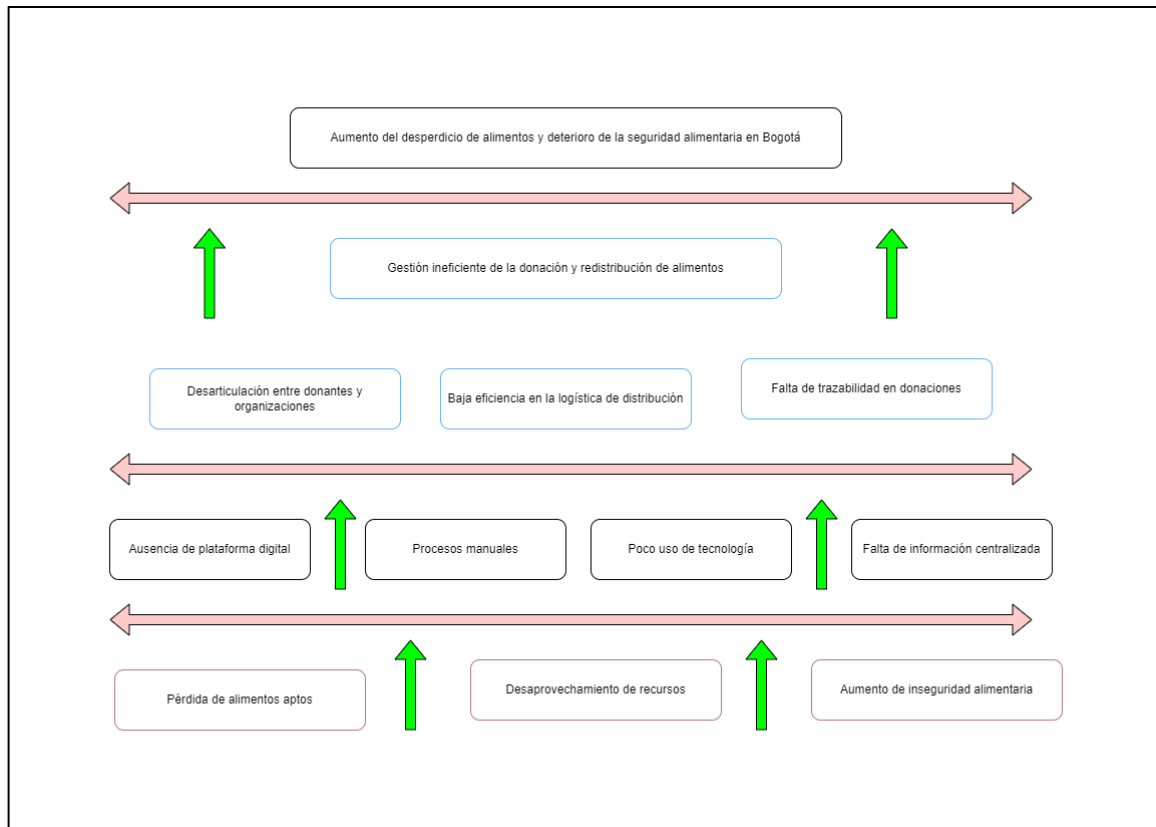
En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo optimizar la gestión, trazabilidad y redistribución de alimentos en Bogotá mediante una plataforma digital que conecte donantes con comunidades vulnerables?

ÁRBOL CAUSA – EFECTO DEL PROBLEMA

Figura 1.

Árbol Causa - Efecto del Problema



JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta se justifica desde el enfoque técnico de la ingeniería de sistemas, debido a que aborda un problema de gestión de información y logística mediante el desarrollo de una solución tecnológica escalable. La problemática no radica únicamente en la falta de alimentos, sino en la ausencia de sistemas eficientes que permitan gestionar, coordinar y optimizar la redistribución de recursos disponibles.

En este sentido, la plataforma NutriRed se concibe como un sistema de información basado en arquitectura cliente-servidor y desplegado en la nube, que integra módulos de registro de usuarios, gestión de inventarios, geolocalización y trazabilidad de donaciones. Esta solución permite reducir la asimetría de información entre donantes y organizaciones receptoras mediante el uso de bases de datos estructuradas y procesamiento en tiempo real.

Adicionalmente, la implementación de herramientas tecnológicas como servicios web, almacenamiento en la nube y algoritmos de asignación logística contribuye a optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en la distribución de alimentos. De esta manera, el proyecto no solo responde a una necesidad social, sino que propone una solución desde la ingeniería, medible, replicable y sostenible en el tiempo.

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto NutriRed se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., enfocándose en la conexión entre donantes de alimentos (como restaurantes, supermercados y personas naturales) y organizaciones sociales que atienden a poblaciones vulnerables.

En cuanto al alcance, el proyecto contempla el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de plataforma web, que incluirá módulos de registro de usuarios, gestión de donaciones, geolocalización y trazabilidad de alimentos. No se incluye en esta fase la implementación a gran escala ni la integración con entidades gubernamentales o sistemas externos.

A nivel temporal, el desarrollo del proyecto se ejecutará en un periodo estimado de 6 meses, abarcando las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación en entorno controlado.

Finalmente, en el ámbito técnico, la solución estará basada en tecnologías web y computación en la nube, sin contemplar el desarrollo de aplicaciones móviles nativas en esta etapa.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para la gestión de donación y redistribución de alimentos, mediante tecnologías en la nube, con el fin de optimizar la entrega de alimentos a comunidades vulnerables en la ciudad de Bogotá.

Objetivos específicos

Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, a partir del análisis de las necesidades de los donantes, organizaciones sociales y comunidades beneficiarias.

Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos y las interfaces de usuario, garantizando la usabilidad y escalabilidad de la plataforma.

Desarrollar un prototipo funcional de la plataforma web que permita el registro de usuarios y la gestión de donaciones de alimentos.

MARCO REFERENCIAL

Marco teórico:

El desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a problemáticas sociales se fundamenta en los principios de la Ingeniería de Software y los sistemas de información, los cuales permiten diseñar herramientas digitales que optimizan la gestión de recursos, la automatización de procesos y la toma de decisiones. En este sentido, las plataformas digitales se han consolidado como una alternativa eficaz para integrar actores, facilitar el flujo de información y mejorar la eficiencia operativa en entornos colaborativos.

Desde la perspectiva de los sistemas de información, estos se definen como conjuntos de componentes interrelacionados que permiten la recopilación, procesamiento, almacenamiento y distribución de información relevante. Su aplicación en contextos sociales, como la redistribución de alimentos, contribuye a mejorar la trazabilidad de los recursos y a optimizar la asignación de los mismos en función de las necesidades existentes.

Por otra parte, el uso de la computación en la nube ha permitido el desarrollo de soluciones tecnológicas más escalables, accesibles y flexibles. Este modelo facilita el almacenamiento de grandes volúmenes de información, el acceso remoto por múltiples usuarios y la disponibilidad continua de los servicios, lo cual resulta fundamental para plataformas que requieren interacción en tiempo real entre diferentes actores.

Asimismo, la implementación de metodologías de desarrollo como CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) permite estructurar el ciclo de vida del software de

manera integral, asegurando que la solución tecnológica responda adecuadamente a las necesidades identificadas. Este enfoque promueve el desarrollo de sistemas funcionales, sostenibles y alineados con contextos reales de aplicación.

Finalmente, en el ámbito de la problemática abordada, el desperdicio de alimentos se reconoce como un fenómeno que impacta negativamente la seguridad alimentaria, generando pérdidas económicas y afectaciones sociales. En este contexto, el desarrollo de herramientas tecnológicas representa una estrategia clave para mejorar la gestión de alimentos disponibles y contribuir a su aprovechamiento eficiente.

Marco conceptual:

El presente marco conceptual define los principales términos que sustentan el desarrollo del proyecto NutriRed, articulándolos con el Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 2: Hambre Cero, el cual busca erradicar el hambre, mejorar la seguridad alimentaria y promover prácticas sostenibles.

Plataforma digital:

Sistema tecnológico que facilita la interacción entre múltiples usuarios a través de servicios en línea, permitiendo la gestión eficiente de información y la coordinación de procesos de donación y redistribución de alimentos.

Sistema de información:

Conjunto de componentes interrelacionados que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información, apoyando la toma de decisiones y la optimización de procesos logísticos.

Desperdicio alimentario:

Hace referencia a la pérdida de alimentos aptos para el consumo humano en las etapas de distribución y consumo. Este fenómeno afecta directamente el cumplimiento del ODS 2: Hambre Cero, al limitar el acceso equitativo a los alimentos.

Trazabilidad:

Capacidad de realizar el seguimiento de los alimentos desde su origen hasta su destino final, garantizando control, transparencia y eficiencia en la cadena de redistribución.

Seguridad alimentaria:

Condición en la cual todas las personas tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Este concepto es un eje central del ODS 2, el cual promueve la reducción del hambre y la malnutrición.

Geolocalización:

Tecnología que permite identificar la ubicación de usuarios y recursos, facilitando la optimización de rutas y la distribución eficiente de alimentos.

Computación en la nube:

Modelo tecnológico que permite el almacenamiento y procesamiento de datos a través de internet, garantizando accesibilidad, escalabilidad y disponibilidad de la plataforma.

Marco Legal:

El proyecto NutriRed se fundamenta en el desarrollo de una plataforma digital orientada a la gestión de la donación y redistribución de alimentos en la ciudad de Bogotá. En este contexto, resulta aplicable un conjunto de disposiciones legales y normativas relacionadas con la seguridad alimentaria, el aprovechamiento de alimentos, el uso de tecnologías de la información y la protección de datos personales.

Este marco jurídico proporciona el soporte necesario para la implementación del proyecto, garantizando su alineación con el ordenamiento jurídico internacional y nacional, así como con los principios de desarrollo sostenible.

Marco normativo internacional

Desde la perspectiva internacional, el proyecto se enmarca en diversos instrumentos jurídicos que promueven el acceso a la alimentación, el desarrollo sostenible y la reducción del desperdicio de alimentos.

Instrumentos universales de derechos humanos

La Organización de las Naciones Unidas establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, incluyendo la alimentación. Este principio fundamenta el desarrollo de iniciativas que contribuyan a mejorar el acceso equitativo a los alimentos.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) reconoce el derecho fundamental a una alimentación adecuada, lo cual refuerza la necesidad de implementar mecanismos que permitan garantizar la disponibilidad y acceso a los alimentos para toda la población.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen el marco internacional más relevante para este proyecto. En particular:

El ODS 2: Hambre Cero, que busca poner fin al hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

El ODS 12: Producción y consumo responsables, que promueve la reducción del desperdicio de alimentos.

El desarrollo de NutriRed contribuye directamente al cumplimiento de estos objetivos mediante el uso de tecnología para optimizar la redistribución de alimentos.

Marco de protección de datos a nivel internacional

A nivel internacional, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece principios fundamentales para el tratamiento de datos personales, tales como la licitud, transparencia, minimización de datos y confidencialidad. Aunque Colombia no pertenece a la Unión Europea, estos principios sirven como referencia para la implementación de buenas prácticas en sistemas que gestionan información de usuarios, como es el caso de NutriRed.

Fundamento constitucional

En el contexto nacional, la Constitución Política de Colombia de 1991 establece las bases jurídicas para el desarrollo de este tipo de iniciativas. El artículo 2 señala como fines esenciales del Estado garantizar los derechos fundamentales y promover el bienestar general de la población.

Asimismo, el derecho a la alimentación y a la dignidad humana se relaciona directamente con la necesidad de implementar soluciones que permitan mejorar el acceso a recursos básicos, especialmente en poblaciones vulnerables.

Normatividad colombiana aplicable

El proyecto NutriRed se enmarca en las siguientes disposiciones legales:

Ley 1990 de 2019: establece medidas para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, promoviendo la donación y el aprovechamiento de alimentos aptos para el consumo humano.

Ley 9 de 1979: regula las condiciones sanitarias en la manipulación, almacenamiento y distribución de alimentos, garantizando la protección de la salud pública.

Ley 1581 de 2012: establece el régimen general de protección de datos personales, aplicable al tratamiento de la información de usuarios en la plataforma.

Marco de tecnologías de la información

El desarrollo del proyecto también se apoya en normativas relacionadas con el uso de tecnologías:

Ley 1341 de 2009: regula el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia, promoviendo el acceso y uso eficiente de estas herramientas.

Ley 527 de 1999: establece la validez jurídica de los mensajes de datos y el comercio electrónico, lo cual respalda el uso de plataformas digitales como NutriRed.

MARCO TECNOLÓGICO

Arquitectura general

La solución NutriRed se plantea como una aplicación web basada en una arquitectura de tres capas: presentación (interfaz de usuario para registro y gestión de donaciones), lógica de negocio (validación de datos, reglas de asignación y coordinación logística) y datos (almacenamiento estructurado de la información). Este enfoque permite una adecuada separación de responsabilidades, facilitando la escalabilidad, el mantenimiento y la integración con sistemas externos.

La arquitectura prioriza el uso de estándares abiertos y tecnologías interoperables, permitiendo la futura integración con plataformas de terceros, entidades gubernamentales o sistemas de gestión social.

Arquitectura del sistema

La arquitectura propuesta para NutriRed se basa en una estructura de tres capas:

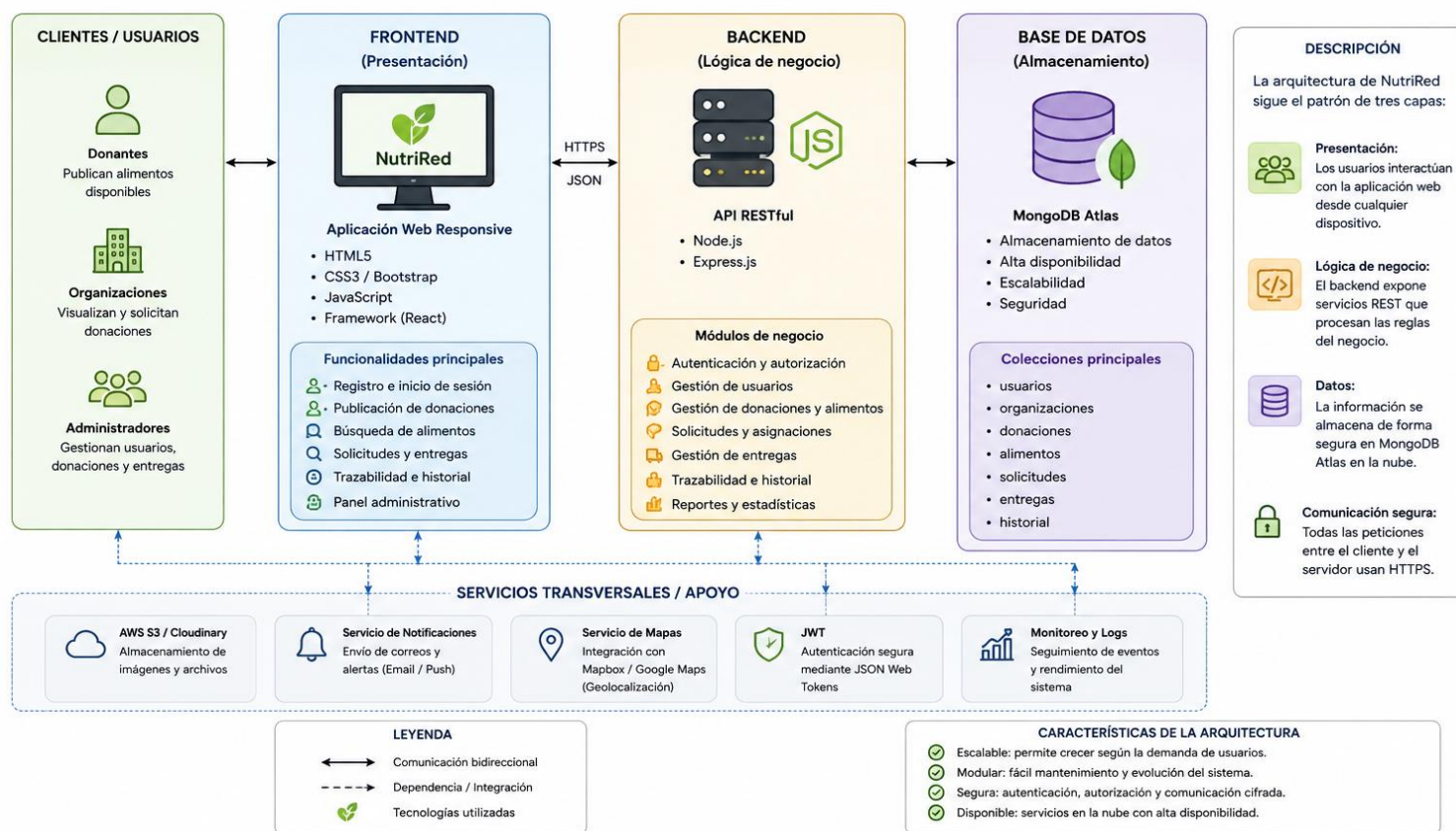
- Capa de presentación (Frontend)
- Capa lógica de negocio (Backend)
- Capa de datos (Base de datos)

Esta arquitectura permite gestionar de manera organizada los procesos de autenticación, publicación de donaciones, trazabilidad y administración del sistema

Figura . Arquitectura general del sistema NutriRed.

NUTRIRED – ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Arquitectura de aplicación web basada en una estructura de 3 capas (Cliente – Servidor) que permite la gestión de donaciones y redistribución de alimentos.



Modelo de base de datos

Estándares e interoperabilidad

Para el intercambio de información entre componentes del sistema se emplearán formatos estándar como JSON, que permiten la comunicación eficiente entre el frontend y el backend a través de APIs REST.

La adopción de estos estándares garantiza la interoperabilidad del sistema, facilitando la integración con otros servicios digitales, como plataformas de geolocalización o sistemas de información externos, sin depender de tecnologías propietarias.

DISEÑO DE INTERFACES

El diseño de interfaces del prototipo funcional fue desarrollado mediante la herramienta Figma, permitiendo construir un entorno interactivo orientado a la simulación del comportamiento real del sistema.

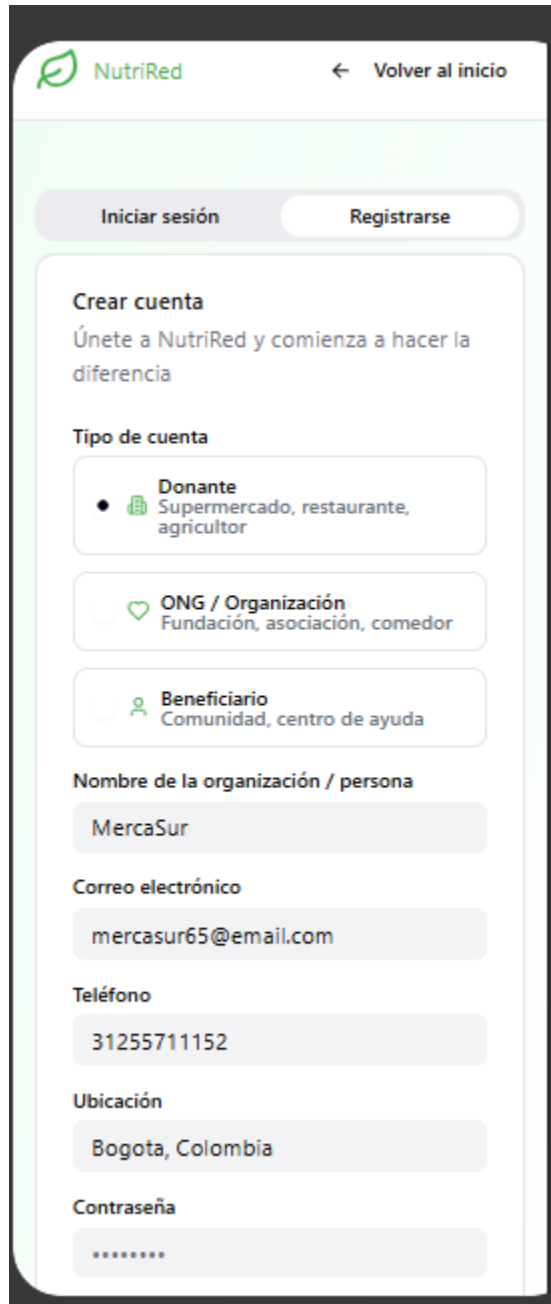
Las interfaces fueron diseñadas considerando principios de usabilidad, accesibilidad y facilidad de navegación.

- Pantalla de inicio de sesión



The image shows a mobile app interface for NutriRed. At the top, there is a header with the NutriRed logo on the left and a back arrow with the text "Volver al inicio" on the right. Below the header, there are two tabs: "Iniciar sesión" (selected) and "Registrarse". The main content area is titled "Bienvenido de nuevo" and instructs the user to "Ingresa tus credenciales para acceder a tu cuenta". It features two input fields: "Correo electrónico" with the placeholder "carlosm@email" and "Contraseña" with masked characters "*****". Below the password field is a link that says "¿Olvidaste tu contraseña?". A large green button labeled "Iniciar sesión" is positioned below the link. At the bottom, there is a demo information section that reads: "Demo: usa admin@nutrired.com para panel admin", "ong@nutrired.com para panel ONG", and "donante@nutrired.com para panel donante".

- Registro de usuarios



The screenshot shows the 'Registrarse' (Register) screen of the NutriRed mobile application. At the top, there is a header with the NutriRed logo and a 'Volver al inicio' (Go back to home) button. Below the header, there are two buttons: 'Iniciar sesión' (Log in) and 'Registrarse' (Register). The main section is titled 'Crear cuenta' (Create account) with the subtitle 'Únete a NutriRed y comienza a hacer la diferencia' (Join NutriRed and start making a difference). Under 'Tipo de cuenta' (Account type), there are three options: 'Donante' (Donor) with a radio button selected, 'ONG / Organización' (NGO / Organization), and 'Beneficiario' (Beneficiary). Each option has a description: 'Donante' (Supermercado, restaurante, agricultor), 'ONG / Organización' (Fundación, asociación, comedor), and 'Beneficiario' (Comunidad, centro de ayuda). Below these options, there are input fields for 'Nombre de la organización / persona' (Organization / person name), 'Correo electrónico' (Email), 'Teléfono' (Phone), 'Ubicación' (Location), and 'Contraseña' (Password). The example data provided in the fields is: MercaSur, mercasur65@email.com, 31255711152, Bogota, Colombia, and a masked password.

NutriRed

Volver al inicio

Iniciar sesión Registrarse

Crear cuenta
Únete a NutriRed y comienza a hacer la diferencia

Tipo de cuenta

☒ **Donante**
Supermercado, restaurante, agricultor

☐ **ONG / Organización**
Fundación, asociación, comedor

☐ **Beneficiario**
Comunidad, centro de ayuda

Nombre de la organización / persona
MercaSur

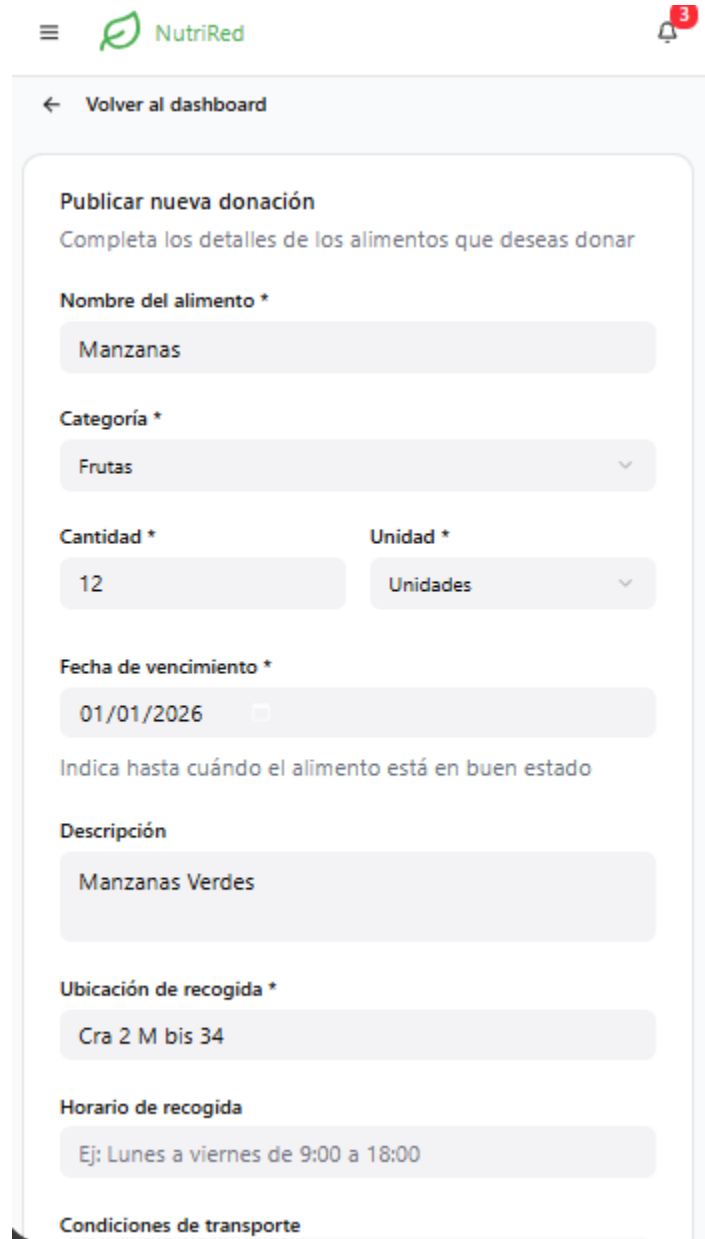
Correo electrónico
mercasur65@email.com

Teléfono
31255711152

Ubicación
Bogota, Colombia

Contraseña

- Panel principal



The screenshot shows the NutriRed mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, the NutriRed logo, and a notification bell with a red badge showing the number 3. Below the navigation bar is a header with a back arrow and the text 'Volver al dashboard'. The main content area is titled 'Publicar nueva donación' and includes a subtitle 'Completa los detalles de los alimentos que deseas donar'. The form contains several input fields: 'Nombre del alimento *' with the value 'Manzanas', 'Categoría *' with a dropdown menu showing 'Frutas', 'Cantidad *' with the value '12', 'Unidad *' with a dropdown menu showing 'Unidades', 'Fecha de vencimiento *' with the value '01/01/2026' and a calendar icon, 'Descripción' with the value 'Manzanas Verdes', 'Ubicación de recogida *' with the value 'Cra 2 M bis 34', 'Horario de recogida' with the value 'Ej: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00', and 'Condiciones de transporte'.

Publicar nueva donación

Completa los detalles de los alimentos que deseas donar

Nombre del alimento *

Manzanas

Categoría *

Frutas

Cantidad *

12

Unidad *

Unidades

Fecha de vencimiento *

01/01/2026

Indica hasta cuándo el alimento está en buen estado

Descripción

Manzanas Verdes

Ubicación de recogida *

Cra 2 M bis 34

Horario de recogida

Ej: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00

Condiciones de transporte

- Gestión de donaciones



- Historial de entregas



Gestión de datos

La información del sistema (usuarios, donaciones, inventarios y trazabilidad) se almacenará en una base de datos relacional, como PostgreSQL o MySQL, asegurando integridad y consistencia de los datos.

- El modelo de datos permitirá registrar:
- Donantes y organizaciones receptoras
- Tipos y cantidades de alimentos
- Ubicación de los puntos de entrega
- Historial de donaciones y seguimiento

Esto facilita la gestión eficiente de la información y su consulta en tiempo real.

Frontend y experiencia de usuario

Para la interfaz de usuario se emplearán tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, apoyadas en frameworks modernos que permitan construir interfaces dinámicas e intuitivas.

El sistema incluirá funcionalidades como:

- Registro y autenticación de usuarios
- Publicación de donaciones
- Visualización de información en tiempo real
- Interacción sencilla entre actores el diseño estará orientado a la usabilidad, garantizando accesibilidad para diferentes tipos de usuarios.

Modelo de base de datos

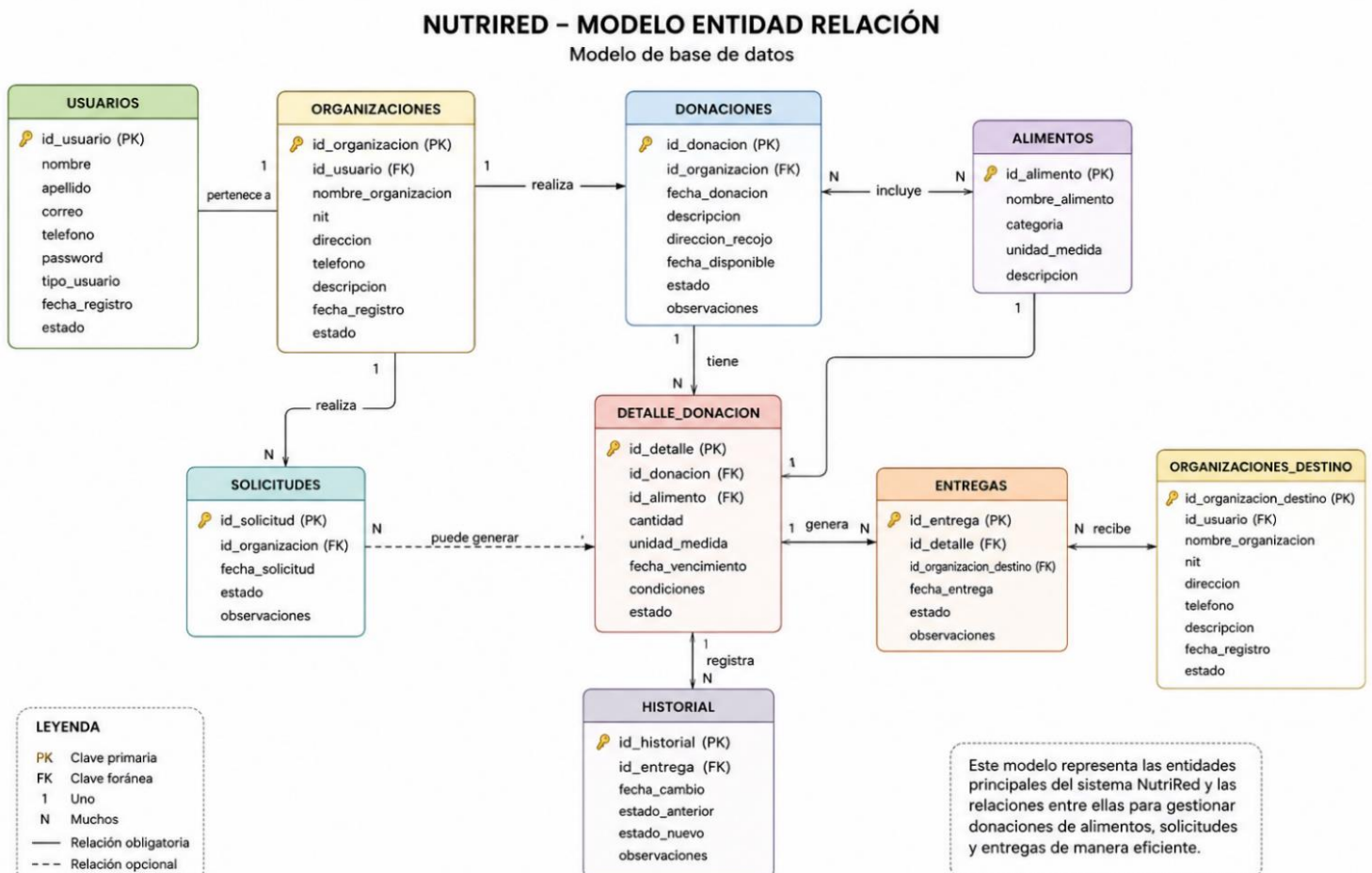
El modelo de base de datos fue diseñado para almacenar la información relacionada con usuarios, donaciones, alimentos y procesos de entrega. La estructura permite mantener la

integridad de los datos y facilitar la trazabilidad de las donaciones realizadas dentro de la plataforma.

Las principales entidades consideradas son:

- Usuarios
- Donaciones
- Alimentos
- Organizaciones
- Entregas
- Historial

Figura . Modelo entidad-relación del sistema NutriRed.



Backend y lógica del sistema

El backend estará desarrollado mediante tecnologías como Node.js, Python o Java, permitiendo gestionar la lógica de negocio del sistema, incluyendo:

- Validación de datos
- Asignación de donaciones
- Gestión de inventarios
- Control de trazabilidad

Se implementarán APIs REST para facilitar la comunicación entre los diferentes componentes del sistema.

Infraestructura y computación en la nube

La plataforma será desplegada en entornos de computación en la nube, como AWS o Azure, lo que permitirá:

- Alta disponibilidad del sistema
- Escalabilidad según la demanda
- Acceso remoto y continuo

Esto garantiza que la plataforma pueda adaptarse al crecimiento del número de usuarios y volumen de datos.

Geolocalización y logística

El sistema integrará herramientas de geolocalización para identificar la ubicación de donantes y organizaciones receptoras, optimizando la asignación y distribución de alimentos.

Esto permitirá mejorar la eficiencia logística, reduciendo tiempos de entrega y evitando el desperdicio de alimentos.

Seguridad de la aplicación

La seguridad del sistema se basará en buenas prácticas como:

- Autenticación y autorización de usuarios
- Validación de entradas
- Protección contra ataques comunes
- Uso de protocolos seguros (HTTPS)

Se tomarán como referencia estándares como OWASP para garantizar la protección de la información.

Protección de datos personales

El tratamiento de datos personales se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012 en Colombia, asegurando:

- Consentimiento del usuario
- Uso adecuado de la información

- Confidencialidad de los datos

Esto es fundamental debido a la gestión de información sensible dentro de la plataforma.

Consideraciones de desempeño

El sistema será optimizado para manejar múltiples usuarios simultáneamente, mediante:

- Consultas eficientes a la base de datos
- Uso de índices
- Optimización de carga en el frontend

Estas medidas garantizan una experiencia fluida incluso con altos volúmenes de información.

Trazabilidad y control

El sistema registrará eventos relevantes como:

- Creación de donaciones
- Asignación y entrega de alimentos
- Accesos y acciones de usuarios

Esto permitirá realizar auditorías, mejorar la transparencia del sistema y optimizar la toma de decisiones.

METODOLOGÍA

Metodología de la investigación

El estudio será cuantitativo y transversal, utilizando un formulario digital para recolectar en un solo momento la percepción de los usuarios en Bogotá sobre el desperdicio de alimentos y la utilidad de la plataforma NutriRed.

Se tomarán como base los modelos TAM y UTAUT para evaluar qué tan útil y fácil de usar consideran la aplicación, así como su intención de uso para donar o recibir alimentos.

La población objetivo estará conformada por personas mayores de 18 años, incluyendo donantes y organizaciones sociales. Se aplicará un muestreo por localidad, buscando diversidad en la participación.

Como instrumento se utilizará un cuestionario en Google Forms de 8 a 10 minutos, con preguntas sobre percepción del problema, barreras para la donación y uso de la plataforma.

La encuesta se difundirá por medios digitales y cada respuesta se asociará únicamente a la localidad, garantizando la privacidad. El tratamiento de datos cumplirá con la Ley 1581 de 2012.

Análisis de la información

Se realizará un análisis descriptivo (porcentajes y promedios) sobre percepción del problema y disposición a usar NutriRed. Luego se evaluará la relación entre intención de uso, utilidad y facilidad de uso.

Los resultados permitirán definir funcionalidades clave de la plataforma y priorizar su implementación en las zonas con mayor necesidad.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El proyecto NutriRed se orienta bajo el marco formativo CDIO, el cual permite organizar el proceso académico en las fases de Concebir, Diseñar, Implementar y Operar. Sin embargo, para el desarrollo técnico del software se adopta la metodología ágil Scrum, debido a que permite construir el prototipo de manera iterativa, incremental y flexible.

En la fase de Concebir, se identifican el problema, los actores involucrados y los requerimientos iniciales. En la fase de Diseñar, se define la arquitectura del sistema, el modelo de datos, las interfaces y las historias de usuario. En la fase de Implementar, se desarrollan los módulos principales mediante sprints. Finalmente, en la fase de Operar, se realizan pruebas, validación del prototipo y ajustes de mejora.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO FUNCIONAL

El prototipo funcional de NutriRed fue desarrollado como una simulación interactiva que permite representar el comportamiento general del sistema en un entorno controlado. Para ello se utilizó la herramienta Figma, mediante la cual se implementaron flujos de navegación, interacción entre pantallas y simulación de procesos funcionales.

El desarrollo del prototipo se enfocó en validar la experiencia de usuario y demostrar el funcionamiento básico de la plataforma bajo un nivel de maduración tecnológica TRL5

Funcionalidades implementadas

Tabla. Funcionalidades implementadas

Módulo	Estado
Registro de usuarios	Implementado
Inicio de sesión	Implementado
Gestión de donaciones	Implementado
Visualización de alimentos	Implementado
Historial de entregas	Implementado
trazabilidad de alimentos	Simulado
Geolocalización	Parcialmente implementado

Evidencias de funcionamiento

A continuación, se presentan las evidencias visuales correspondientes al funcionamiento del prototipo interactivo de NutriRed.

1. Página de inicio (Landing Page)

Pantalla introductoria que presenta la identidad de NutriRed, un mensaje de bienvenida y botones de acceso para registrarse o iniciar sesión. Sirve como punto de entrada al sistema.


[Nosotros](#)
[Cómo funciona](#)
[Impacto](#)
[Testimonios](#)

[Iniciar sesión](#)
[Registrarse](#)

Conectando alimentos con quienes más lo necesitan

NutriRed es la plataforma que une a donantes de alimentos con organizaciones sociales y comunidades vulnerables, promoviendo la sostenibilidad y reduciendo el desperdicio alimentario.

[Donar alimentos](#)
[Solicitar alimentos](#)



Lo que dicen nuestros usuarios

"Gracias a NutriRed hemos podido ayudar a más de 500 familias en nuestra comunidad. La plataforma es fácil de usar y muy efectiva."



María Contreras
ONG Alimentos para Todos

"Como supermercado, podemos reducir el desperdicio y al mismo tiempo ayudar a quienes lo necesitan. Es una solución win-win."



Jorge Ramírez
Supermercado El Progreso

"La coordinación es muy simple y el impacto es inmediato. Recomiendo NutriRed a todas las organizaciones sociales."



Ana López
Fundación Nutrición Comunitaria



Conectando alimentos con quienes más lo necesitan.

Plataforma

[Para donantes](#)

[Para ONGs](#)

[Cómo funciona](#)

Empresa

[Sobre nosotros](#)

[Blog](#)

[Contacto](#)

Legal

[Términos de uso](#)

[Privacidad](#)

[Cookies](#)

© 2025 NutriRed. Todos los derechos reservados.

2. Registro de usuario

Formulario que permite crear una cuenta ingresando datos básicos. Incluye validaciones de campos para garantizar información correcta.

Iniciar sesión

Registrarse

Crear cuenta

Únete a NutriRed y comienza a hacer la diferencia

Tipo de cuenta

☒  **Donante**
Supermercado, restaurante, agricultor

☐  **ONG / Organización**
Fundación, asociación, comedor

☐  **Beneficiario**
Comunidad, centro de ayuda

Nombre de la organización / persona

La Economía

Correo electrónico

laeconomia@email.

Teléfono

3115678794

Ubicación

Bucaramanga, Colombia

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

☒ Acepto los términos y condiciones y la política de privacidad de NutriRed

Crear cuenta

3. Inicio de sesión (Login)

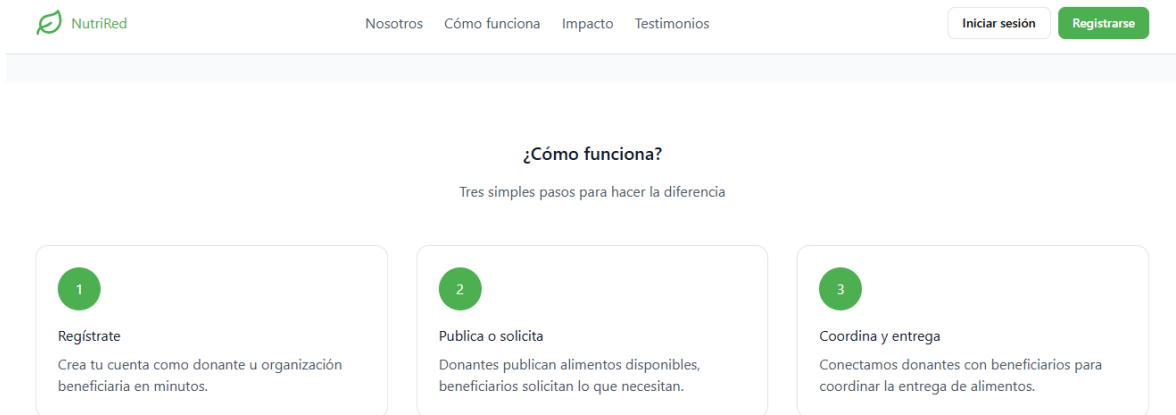
Pantalla que solicita correo y contraseña para autenticar al usuario en la plataforma. Incluye mensajes de error o confirmación.

The image shows a login form for the NutriRed platform. At the top, there are two tabs: 'Iniciar sesión' (selected) and 'Registrarse'. Below the tabs, the text 'Bienvenido de nuevo' is followed by 'Ingresa tus credenciales para acceder a tu cuenta'. There are two input fields: 'Correo electrónico' with the value 'laeconomia@email.com' and 'Contraseña' with masked characters. A green link '¿Olvidaste tu contraseña?' is below the password field. A green 'Iniciar sesión' button is at the bottom. Below the button, demo credentials are listed: 'Demo: usa admin@nutrired.com para panel admin', 'ong@nutrired.com para panel ONG', and 'donante@nutrired.com para panel donante'.

4. ¿Cómo funciona NutriRed?

Sección informativa que explica de forma clara el propósito del sistema y su funcionamiento.

Ayuda al usuario a comprender el valor de la plataforma antes de registrarse.



5. Perfil de Donante

Esta pantalla está diseñada para los usuarios que actúan como donantes de alimentos. Presenta un formulario o módulo donde el donante puede registrar su información básica, tipo de organización (empresa, restaurante, mercado, institución), productos que suele donar y sus horarios de disponibilidad.

El objetivo principal es facilitar que el sistema identifique qué tipo de alimentos puede ofrecer y en qué momentos pueden ser recogidos por organizaciones u operadores logísticos.



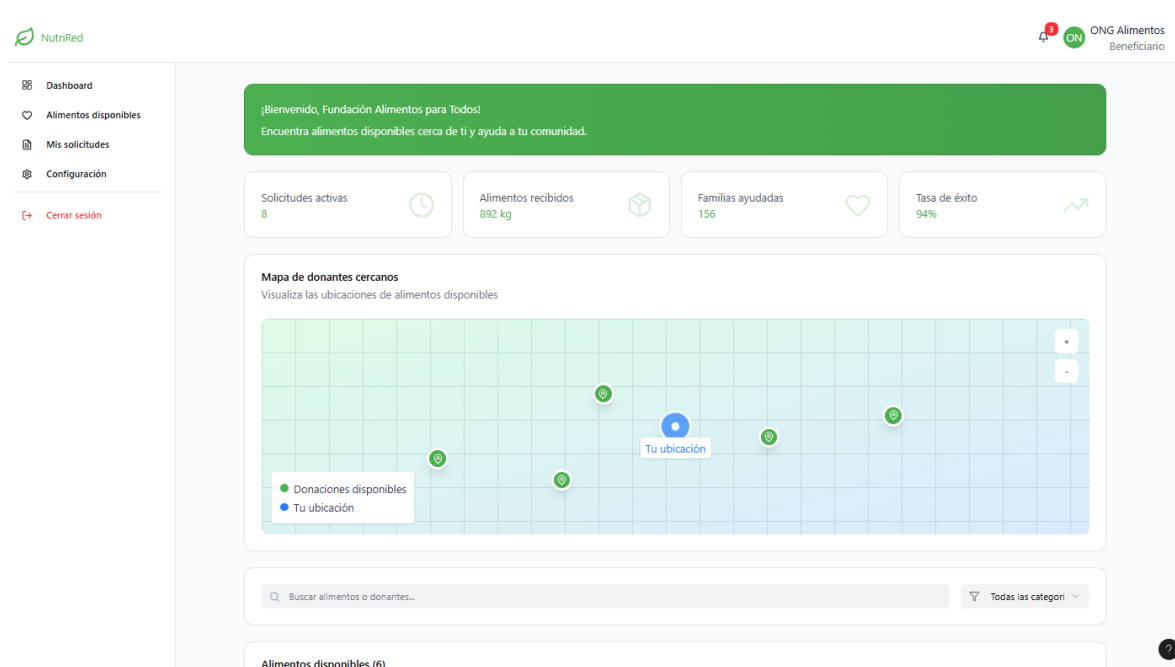
6. Perfil de Organización (ONG)

En esta pantalla, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden gestionar su información institucional.

Incluye datos como:

- Nombre de la ONG
- Representante legal
- Necesidades alimentarias frecuentes
- Cobertura geográfica
- Capacidad de almacenamiento
- Requisitos en la entrega

Esta sección permite validar que la organización cumple criterios mínimos para recibir alimentos y facilita la conexión con donantes disponibles.



7. Perfil de Beneficiario

Esta pantalla corresponde al usuario final que recibe apoyo alimentario.

El diseño permite que los beneficiarios puedan registrarse proporcionando datos personales básicos, ubicación y tipo de asistencia que requieren.

La pantalla está pensada para simplificar la solicitud de apoyo y permitir que las organizaciones registren hogares o individuos que forman parte de sus programas.

Alimentos disponibles (6)
Solicita los alimentos que necesites para tu comunidad

- Verduras frescas variadas**
Supermercado El Ahorro
50 kg
Vence: 2025-10-25
Madrid Centro (2.3 km)
[Solicitar alimento](#)
- Pan del día** Urgente
Panadería La Espiga
30 unidades
Vence: 2025-10-21
Madrid Norte (4.1 km)
[Solicitar alimento](#)
- Frutas variadas**
Frutería Los Naranjos
40 kg
Vence: 2025-10-27
Madrid Sur (5.8 km)
[Solicitar alimento](#)
- Productos lácteos**
Supermercado Fresh
25 litros
Vence: 2025-10-30
Madrid Este (3.2 km)
[Solicitar alimento](#)
- Conservas variadas**
Almacén Central
100 unidades
Vence: 2026-06-15
Madrid Centro (1.9 km)
[Solicitar alimento](#)
- Arroz y legumbres**
Distribuidora Granos
80 kg
Vence: 2026-03-20
Madrid Oeste (6.5 km)
[Solicitar alimento](#)

Mis solicitudes
Gestiona el estado de tus solicitudes de alimentos

2 Pendientes 1 Aceptadas 1 Entregadas 1 Rechazadas

[Buscar más alimentos](#)

Estado de solicitudes
Filtra tus solicitudes por estado

Todas (5) Pendientes (2) Aceptadas (1) Entregadas (1) Rechazadas (1)

- Verduras frescas variadas** Pendiente
Supermercado El Ahorro
50 kg 2025-10-18
Madrid Centro
Esperando confirmación del donante...
- Pan del día** Aceptada
Panadería La Espiga
30 unidades 2025-10-17
Madrid Norte Recogida: 2025-10-21
Contacto del donante:
+34 600 789 012
- Frutas variadas** Entregada
Frutería Los Naranjos
40 kg 2025-10-15
Madrid Sur
[Ver detalles de entrega](#)
- Conservas variadas** Pendiente
Almacén Central
100 unidades 2025-10-16
Madrid Centro
Esperando confirmación del donante...

Justificación del diseño

El prototipo fue elaborado siguiendo principios de diseño centrado en el usuario, priorizando:

- Navegación intuitiva.
- Jerarquía visual clara.
- Accesibilidad en textos y botones.
- Coherencia estética en colores, iconos y tipografías.
- Flujo sencillo para registro e interacción inicial.

Esto facilita validar la experiencia del usuario y realizar mejoras antes de la construcción del software.

PRUEBAS FUNCIONALES

Las pruebas funcionales realizadas permitieron validar el comportamiento general del prototipo y verificar el correcto funcionamiento de los principales flujos definidos para la plataforma.

CASOS DE PRUEBA

Tabla. Casos de prueba funcionales

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Registro de usuario	Usuario registrado correctamente	Exitoso
Inicio de sesión	Acceso al sistema	Exitoso
Publicar donación	Registro exitoso de alimentos	Exitoso

Consultar donaciones	Visualización de alimentos disponibles	Exitoso
Gestión de entregas	Seguimiento correcto de entrega	Exitoso

VALIDACION DEL PROTOTIPO

El prototipo funcional fue validado en un entorno simulado mediante interacción directa con las diferentes interfaces desarrolladas en Figma. Las pruebas realizadas permitieron evidenciar coherencia entre los requerimientos planteados, los flujos definidos y las funcionalidades implementadas.

La validación permitió confirmar la viabilidad de la solución propuesta y demostrar el funcionamiento general del sistema bajo un nivel de maduración tecnológica TRL5

RESULTADOS OBTENIDOS

Durante el desarrollo de la Fase 4 se logró construir un prototipo funcional interactivo de la plataforma NutriRed, permitiendo simular procesos relacionados con el registro de usuarios, gestión de donaciones y trazabilidad de alimentos.

Asimismo, se aplicó la metodología Scrum para organizar las actividades del equipo mediante sprints de trabajo, facilitando la implementación progresiva de funcionalidades y la validación continua del sistema.

El resultado obtenido corresponde a una solución tecnológica funcional en entorno simulado, alineada con los objetivos planteados y orientada a optimizar la redistribución de alimentos en la ciudad de Bogotá.

APLICACION DE SCRUM EN NUTRIRED

La metodología Scrum fue aplicada en el desarrollo del prototipo funcional de NutriRed con el propósito de organizar el trabajo del equipo de manera iterativa e incremental. Esta metodología permitió dividir el desarrollo del proyecto en ciclos cortos de trabajo (sprints), facilitando la planificación, el seguimiento de avances y la validación progresiva de funcionalidades.

Durante el proceso se definieron roles y actividades orientadas a garantizar la correcta gestión del proyecto y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Tabla. Roles Scrum del proyecto

Rol	Integrante	Función
-----	------------	---------

Product Owner	Rosemberg Arias Cortez	Definición y priorización de requerimientos
Scrum Master	Yeremy Alexander Suarez Vanegas	Coordinación del equipo y seguimiento del proceso
Development Team	Nicolas Parada Cuervo, Wichads Sanabria Ramírez	Diseño y construcción del prototipo funcional

PRODUCT BACKLOG

El Product Backlog corresponde al conjunto de funcionalidades priorizadas para el desarrollo del prototipo NutriRed. Estas funcionalidades fueron definidas a partir de las necesidades identificadas en el análisis del problema y los requerimientos del sistema.

Tabla. Product Backlog de NutriRed

ID	Historia de usuario	Prioridad
U1	Como donante quiero registrarme en la plataforma para publicar alimentos disponibles	Alta
U2	Como organización social quiero visualizar donaciones cercanas	Alta
U3	Como usuario quiero iniciar sesión de manera segura	Alta
U4	Como donante quiero registrar alimentos disponibles para donación	Alta
U5	Como organización quiero solicitar una donación	Media
U6	Como administrador quiero visualizar el historial de entregas	Media

U7	Como usuario quiero consultar el estado de las donaciones	Media
U8	Como sistema quiero registrar la trazabilidad de los alimentos	Alta

SPRINT PLANNING

El desarrollo del prototipo funcional se organizó mediante sprints de trabajo, permitiendo implementar funcionalidades específicas de manera progresiva y validar los avances obtenidos en cada iteración

Sprint 1 – Diseño y estructura inicial

Actividades desarrolladas:

- Diseño de interfaces principales
- Creación de flujo de navegación
- Diseño de pantalla de inicio de sesión
- Diseño de registro de usuarios
- Definición de estructura general del sistema

Sprint 2 – Gestión de donaciones

Actividades desarrolladas:

- Implementación del módulo de donaciones

- Diseño de publicación de alimentos
- Visualización de donaciones disponibles
- Simulación de trazabilidad de alimentos
- Integración de navegación interactiva

Sprint 3 – Validación y pruebas

Actividades desarrolladas:

- Ajustes de usabilidad
- Validación de funcionalidades
- Corrección de flujos de navegación
- Elaboración de evidencias funcionales
- Preparación del video demostrativo

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Muestra y población del proyecto

La población objetivo está conformada por personas mayores de 18 años que residen en Bogotá y que, desde su contexto cotidiano, participan o podrían participar en procesos de donación o recepción de alimentos, incluyendo hogares, comerciantes, restaurantes y organizaciones sociales en diferentes localidades y estratos socioeconómicos.

La muestra se recolectó mediante un formulario digital, alcanzando 84 respuestas, con participación de distintos rangos de edad y una distribución equilibrada de género, así como presencia en varias localidades (por ejemplo, Suba, Kennedy, Engativá, Bosa, Usaquén, Ciudad Bolívar y Chapinero). Esto permite contar con una base diversa para identificar percepciones sobre el desperdicio de alimentos, barreras para la donación y disposición a usar la plataforma NutriRed, sin pretender representatividad estadística total en esta fase académica.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales definen las funcionalidades principales que debe cumplir la plataforma NutriRed para garantizar la correcta gestión de las donaciones y redistribución de alimentos.

Tabla. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF1	El sistema debe permitir el registro de usuarios
RF2	El sistema debe permitir el inicio de sesión
RF3	El sistema debe permitir publicar donaciones
RF4	El sistema debe permitir visualizar alimentos disponibles
RF5	El sistema debe permitir gestionar solicitudes de alimentos
RF6	El sistema debe registrar el historial de donaciones
RF7	El sistema debe permitir consultar el estado de las entregas
RF8	El sistema debe permitir la trazabilidad de alimentos

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad que debe cumplir la plataforma para garantizar una adecuada experiencia de uso, rendimiento y seguridad

Tabla. Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF1	La plataforma debe ser accesible desde navegadores web
RNF2	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva
RNF3	La plataforma debe proteger la información de los usuarios
RNF4	El sistema debe garantizar disponibilidad de acceso
RNF5	La plataforma debe permitir escalabilidad futura
RNF6	El sistema debe utilizar conexiones seguras HTTPS

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

Se aplicó un cuestionario digital en Google Forms con una duración aproximada de 8 a 10 minutos, estructurado en bloques sobre datos básicos no sensibles, percepción del desperdicio de alimentos y experiencia en donaciones, barreras para donar o acceder a alimentos, e ítems breves basados en TAM/UTAUT para medir utilidad percibida, facilidad de uso, apoyo del entorno e intención de uso de la plataforma NutriRed, garantizando consentimiento informado al inicio y sin recolectar información que permita identificar a los participantes.

La difusión se realizó a través de canales digitales comunitarios, redes sociales y contactos locales, con el fin de alcanzar participantes de diferentes localidades y contextos. Cada respuesta se asoció a una zona general (localidad), evitando direcciones específicas para proteger la privacidad y permitir un análisis territorial responsable.

El resultado fue un conjunto de 84 respuestas con diversidad en rangos de edad y distribución de género cercana al equilibrio, así como participación de múltiples localidades, lo que permite identificar necesidades reales, barreras y oportunidades para priorizar funcionalidades en el diseño del prototipo NutriRed.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO INVESTIGATIVO

A partir de la información recolectada mediante el cuestionario digital, se realizó un análisis descriptivo que permitió identificar patrones en la percepción del desperdicio de alimentos, las barreras para la donación y la disposición de uso de una plataforma como NutriRed.

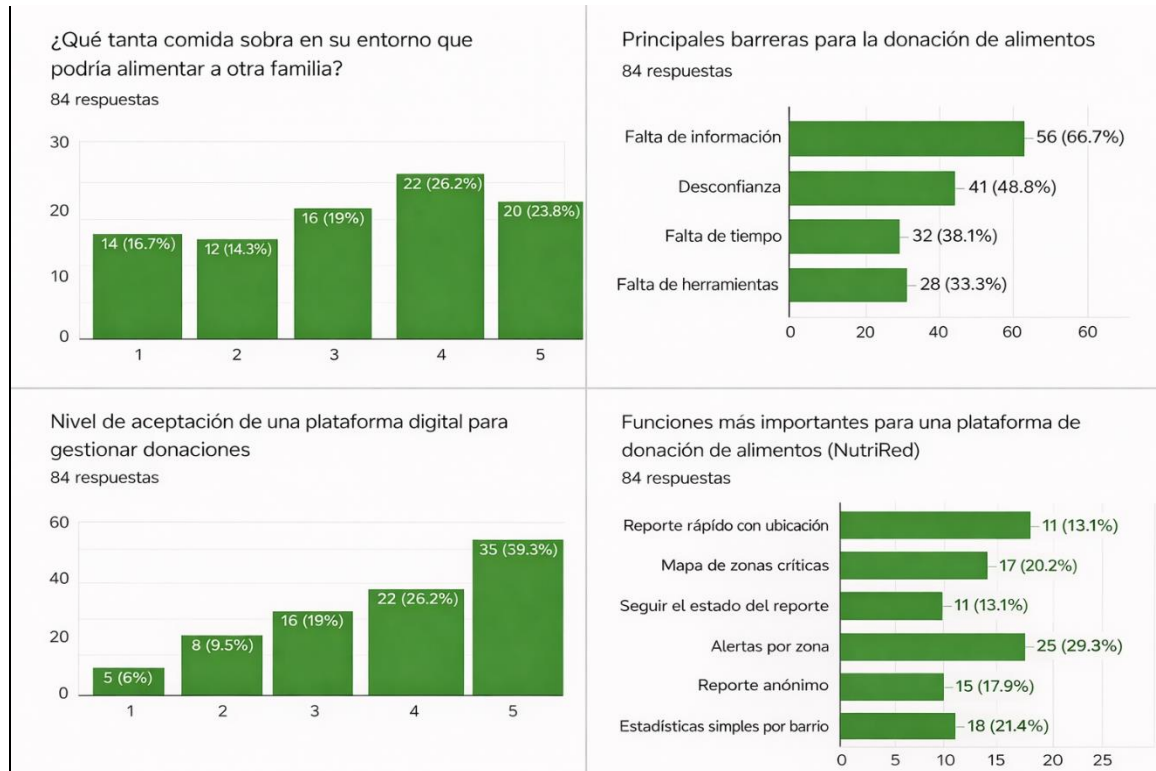
Los resultados evidencian que existe una alta conciencia sobre el desperdicio de alimentos, pero también una baja articulación entre quienes tienen excedentes y quienes los necesitan. Entre las principales barreras identificadas se encuentran la falta de información sobre dónde donar, la desconfianza en los procesos y la ausencia de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión.

Asimismo, se observó una alta aceptación potencial de la plataforma, donde la mayoría de los participantes considera que una solución digital podría mejorar la organización de las donaciones, especialmente si es fácil de usar y confiable, lo cual se alinea con los factores de utilidad y facilidad de uso planteados en los modelos TAM/UTAUT.

El diagnóstico permite concluir que la problemática no se centra en la disponibilidad de alimentos, sino en la ineficiencia de los procesos de gestión y redistribución, lo que valida la necesidad del desarrollo de NutriRed como una solución tecnológica orientada a optimizar la conexión entre donantes y comunidades vulnerables.

Figura 2.

Gráfico Estadístico



METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA QUE SELECCIONARON PARA EL PROYECTO

El proyecto NutriRed se orienta bajo el marco formativo CDIO, el cual permite organizar el trabajo académico en las fases de Concebir, Diseñar, Implementar y Operar. No obstante, para el desarrollo técnico del software se adopta la metodología ágil Scrum, debido a que permite construir el prototipo de manera iterativa, incremental y flexible.

Scrum resulta pertinente para NutriRed porque facilita la división del proyecto en ciclos cortos de trabajo denominados sprints, en los cuales se pueden analizar, diseñar, desarrollar, probar y ajustar funcionalidades específicas de la plataforma. Esta metodología permite validar progresivamente módulos como el registro de usuarios, la publicación de donaciones, la gestión de entregas, la trazabilidad y la geolocalización.

En este sentido, CDIO se utilizará como marco formativo para orientar el ciclo general del proyecto, mientras que Scrum sustentará técnicamente el proceso de desarrollo del prototipo web.

Relación CDIO - Scrum	Aplicación en NutriRed
Concebir	Identificación del problema, actores involucrados, necesidades y requerimientos iniciales.
Diseñar	Definición de arquitectura, modelo de datos, interfaces, historias de usuario y backlog del producto.
Implementar	Desarrollo por sprints de los módulos de registro, donaciones, trazabilidad y gestión logística.

Operar	Pruebas del prototipo, validación con usuarios, ajustes y documentación final.
--------	--

Cronograma de actividades

Tabla 2.

Cronograma de Actividades

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – DIAGRAMA DE GANTT (6 MESES)						
ACTIVIDAD	M1	M2	M3	M4	M5	M6
FASE: CONCEBIR						
Identificación del problema	X					
Revisión bibliográfica	X	X				
Levantamiento de requerimientos	X					
FASE: DISEÑAR						
Diseño de arquitectura del sistema		X				
Modelado de datos		X				
Diseño de interfaces		X				
FASE: IMPLEMENTAR						
Desarrollo <u>backend</u>			X			
Desarrollo <u>frontend</u>				X		
Integración del sistema				X		

FASE: OPERAR						
Pruebas del sistema					X	
Ajustes y mejoras					X	
Implementación						X
Evaluación						X
Documentación final						X

El cronograma de actividades se estructura en un periodo de seis meses, organizado según las fases de la metodología CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar). En la primera fase se realiza la identificación del problema, revisión bibliográfica y levantamiento de requerimientos. Posteriormente, en la fase de diseño, se define la arquitectura del sistema, el modelo de datos y las interfaces.

En la etapa de implementación se desarrolla el prototipo de la plataforma, integrando sus componentes principales. Finalmente, en la fase de operación, se llevan a cabo las pruebas, ajustes, implementación y evaluación del sistema, así como la documentación final del proyecto. Este cronograma permite una planificación ordenada y coherente del desarrollo de la solución tecnológica.

Recursos necesarios para la implementación

Tabla 3.

Recursos del Proyecto

RECURSO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Equipo Humano	Estudiante y tutor	\$6.000.000
Tutor / asesor	Acompañamiento académico y validación del proyecto	\$0
Infraestructura tecnológica (Servidor)	Hosting en la nube (AWS, Azure o similar) durante fase de desarrollo y pruebas	\$600.000
Dominio web	Registro de dominio (.com o .org) por 1 año	\$60.000
Herramientas y software	Licencias, herramientas de desarrollo, control de versiones y diseño (GitHub, Figma, etc.)	\$300.000
Equipos de cómputo	Uso de computadores personales (costo proporcional del proyecto)	\$1.000.000
Internet	Servicio de internet durante el desarrollo del proyecto	\$400.000

Viajes y Salidas de Campo	Transporte para visitas a organizaciones sociales o validación del sistema	\$200.000
Materiales y suministros	Papelería, impresiones, documentación y soporte del proyecto	\$150.000
Bibliografía y recursos digitales	Libros, artículos científicos y recursos digitales	\$150.000
TOTAL: \$8.860.000		

Resultados Esperados

Tabla 4.

Resultados Esperados

RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR	BENEFICIARIO
Prototipo funcional de plataforma web NutriRed	Módulos de registro, donación y trazabilidad implementados	trazabilidad implementados Donantes y

		organizaciones sociales
Sistema de gestión de donaciones	Registro digital de alimentos, usuarios y entregas	Comunidades vulnerables
Validación del prototipo	Pruebas funcionales y retroalimentación de usuarios	Equipo del proyecto
Documento final del proyecto	Informe académico estructurado bajo lineamientos UNAD	Comunidad académica

CONCLUSIONES

El desarrollo de la Fase 4 permitió consolidar el proyecto NutriRed mediante la construcción de un prototipo funcional interactivo con nivel de maduración tecnológica TRL5, orientado a la gestión y redistribución de alimentos en la ciudad de Bogotá. La aplicación de la metodología Scrum facilitó la organización del trabajo en ciclos iterativos, permitiendo implementar funcionalidades de manera progresiva y validar continuamente el comportamiento del sistema.

El prototipo desarrollado demuestra la viabilidad de utilizar plataformas digitales para optimizar procesos de donación, trazabilidad y gestión logística de alimentos, contribuyendo a la reducción del desperdicio alimentario y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Finalmente, se concluye que NutriRed representa una solución tecnológica con potencial de crecimiento y escalabilidad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con capacidad de generar impacto social mediante el uso de herramientas digitales

REFERENCIAS

Amazon Web Services. (2024). What is cloud computing? AWS.

<https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing>

CDIO Initiative. (s. f.). Welcome to CDIO. CDIO. <https://cdio.org/>

Congreso de Colombia. (1979). Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Diario Oficial.

Congreso de Colombia. (1999). Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales. Diario Oficial.

Congreso de Colombia. (2009). Ley 1341 de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y las TIC. Diario Oficial.

Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial.

Congreso de Colombia. (2019). Ley 1990 de 2019: Por medio de la cual se crea la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Diario Oficial.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340

Departamento Nacional de Planeación. (2016). Pérdida y desperdicio de alimentos en Colombia. DNP.

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/P%C3%A9rdida%20y%20desperdicio%20de%20alimentos%20en%20colombia.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2024). El DNP se une con las centrales de abastos para fortalecer los procesos logísticos y la reducción de pérdida de alimentos. DNP. <https://www.dnp.gov.co>

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana.

ISO. (2011). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation — System and software quality models. International Organization for Standardization.

<https://www.iso.org/standard/35733.html>

ISO. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation — Product quality model. International Organization for Standardization.
<https://www.iso.org/standard/78176.html>

Microsoft. (2024). What is cloud computing? Microsoft Azure.
<https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-cloud-computing>

Miranda, S., & Ortiz, J. A. (2020). Los paradigmas de la investigación: Un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 11(21).
<http://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v11n21/2007-7467-ride-11-21-e064.pdf>

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivo 12: Producción y consumo responsables. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/>

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivo 2: Hambre cero. Naciones Unidas.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/>

Open Worldwide Application Security Project. (2021). OWASP Top 10:2021. OWASP Foundation. <https://owasp.org/Top10/2021/>

Open Worldwide Application Security Project. (2025). OWASP Top Ten Web Application Security Risks. OWASP Foundation. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2023). Food loss and waste. FAO. <https://www.fao.org/policy-support/policy-themes/food-loss-and-food-waste/fao-policy-series--food-loss---food-waste>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2023). The state of food security and nutrition in the world 2023. FAO. <https://openknowledge.fao.org>

Palacios Alvarado, W., Calixto, N. J., & Caicedo-Rolón, A. Jr. (2023). Conceptos y enfoques de metodología de la investigación. Editorial Creser S. A. S. <https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6728>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2025). Indicator 12.3.1(b): Food waste index. UNEP. <https://www.unep.org/indicator-1231b>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum Guides.
<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum Guides.
<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>

Sommerville, I. (2020). Software engineering (10th ed.). Pearson.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (s. f.). Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns. United Nations.
<https://sdgs.un.org/goals/goal12>

Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2016). Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead. *Journal of the Association for Information Systems*, 17(5), 328–376.

Zabalawi, I. (2021). Engineering education for future world: The CDIO approach. CDIO Initiative.

<https://cdio.org/files/document/file/Engineering%20Education%20for%20Future%20World-The%20CDIO%20Approach%20TEXT.pdf>